

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Les tensions alternatives sinusoïdales

Module 2 : Électricité

Consignes : Les exercices suivants mobilisent l'ensemble des notions du chapitre (période, fréquence, valeurs maximale et efficace, exploitation d'oscillogrammes, consignes de sécurité). Une réponse argumentée, structurée et soignée est attendue.

EXERCICE 1 Caractérisation complète d'un signal sur oscilloscope

Un technicien visualise une tension alternative sinusoïdale $u(t)$ sur un oscilloscope numérique. La sonde utilisée est une sonde passive atténuée 10 :1 (réglage oscilloscope sur « 10x »). Les réglages et l'affichage sont les suivants :

- Sensibilité verticale (canal 1) : 2 V div^{-1} ;
 - Balayage horizontal (base de temps) : 5 ms div^{-1} ;
 - Couplage d'entrée : AC ;
 - L'alternance positive du signal occupe 4 divisions verticales (crête à crête) et une période complète s'étend sur 5 divisions horizontales.
 - Le zéro volt (repère de masse) est centré verticalement sur l'écran.
1. Déterminer la tension maximale U_{max} et la tension efficace U_{eff} du signal réel $u(t)$ aux bornes du circuit. Préciser l'unité.
 2. Calculer la période T et la fréquence f de ce signal.
 3. Écrire l'expression analytique complète de $u(t)$ en choisissant l'origine des temps au passage par zéro avec une pente positive. (2 pts)
 4. Le technicien retire la sonde 10 :1 et connecte directement le câble BNC (sonde 1 :1) sans modifier les réglages de l'appareil. L'affichage indique désormais une amplitude crête-à-crête de 0,8 division. Expliquer cette observation et donner la vraie tension maximale du signal dans ce nouveau branchement. (2 pts)
 5. Pourquoi le couplage AC fait-il disparaître une éventuelle composante continue ? Quel couplage choisir pour visualiser la composante continue d'un signal mixte ? (1 pt)

EXERCICE 2 Tension secteur, puissance et sécurité oscilloscope

On considère le réseau électrique domestique camerounais : tension alternative sinusoïdale de valeur efficace $U_{\text{rms}} = 230 \text{ V}$, fréquence $f = 50 \text{ Hz}$.

1. Calculer la tension maximale $U_{\max}$ et la période T de la tension de secteur. (1 pt)
2. Un radiateur purement résistif de résistance $R = 22 \, \Omega$ est branché sur le secteur. Calculer la puissance moyenne absorbée P_{moy} et le courant efficace I_{eff} traversant l'appareil. (1 pt)
3. Un élève souhaite visualiser la tension aux bornes de ce radiateur à l'aide de l'oscilloscope du laboratoire (masse de l'oscilloscope reliée à la terre du secteur via sa prise d'alimentation). Il connecte la pointe de la sonde sur un bornier du radiateur et le crocodile de masse de la sonde sur l'autre bornier.
 - (a) Dessiner le schéma équivalent de ce montage (source secteur, radiateur, sonde, masses). (1 pt)
 - (b) Expliquer le danger majeur et le dysfonctionnement inévitable (court-circuit partiel) de ce branchement. (2 pts)
4. Proposer deux méthodes correctes et sécurisées pour visualiser cette tension différentielle aux bornes du radiateur avec un oscilloscope standard. Justifier brièvement. (2 pts)

EXERCICE 3 Analyse d'un signal de sortie de transformateur / redresseur

Un transformateur abaisseur délivre une tension alternative sinusoïdale $u_s(t)$ aux bornes de son secondaire. Un oscilloscope (sonde 1:1, couplage DC, sensibilité 5 V div^{-1} , base de temps 2 ms div^{-1}) affiche un signal centré verticalement, d'amplitude crête-à-crête 6,4 divisions et de période 4 divisions.

1. Déterminer $U_{\max,s}$, $U_{\text{eff},s}$, T_s et f_s . (1 pt)
2. On redresse cette tension à l'aide d'un pont de diodes idéal et on place un condensateur de filtrage C en parallèle sur une charge R . L'oscillogramme de la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur (mêmes réglages oscilloscope) montre une tension quasi continue avec un « ripple » (ondulation) résiduel d'amplitude crête-à-crête 0,8 division, superposé à un niveau moyen de 3,2 divisions au-dessus du zéro.
 - (a) Calculer la tension moyenne U_{moy} (composante continue) et la tension maximale $U_{\max,C}$ aux bornes de C . (1 pt)
 - (b) En supposant que le condensateur se décharge linéairement dans R pendant une demi-période $T_s/2$, établir la relation approximative entre la tension de ripple crête-à-crête ΔU , le courant moyen I_{moy} dans R , C et T_s . (1 pt)
 - (c) Si $R = 100 \, \Omega$ et $C = 470 \, \mu\text{F}$, calculer ΔU théorique et comparer à la valeur mesurée. Commenter l'écart éventuel. (2 pts)
3. L'étiquette du transformateur indique « Secondaire : 12 V 50 Hz 5 A ». La valeur 12 V correspond-elle à $U_{\max,s}$ ou $U_{\text{eff},s}$? Justifier en comparant avec vos résultats de la

question 1. (1 pt)

EXERCICE 4 Mesure différentielle et décalage continu : esprit critique

Deux étudiants, Alice et Bob, mesurent la même tension $u(t) = U_0 + U_{\max} \cos(2\pi ft)$ avec $U_0 = 3 \text{ V}$, $U_{\max} = 4 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$. Ils utilisent le même oscilloscope (sonde 1 : 1, sensibilité 2 V div^{-1} , base de temps $200 \mu\text{s div}^{-1}$).

- Alice règle le couplage sur **DC**. Elle observe une sinusoïde centrée sur 1,5 division au-dessus du zéro central, d'amplitude crête-à-crête 4 divisions.
 - Bob règle le couplage sur **AC**. Il observe une sinusoïde centrée sur le zéro central, d'amplitude crête-à-crête 4 divisions.
1. Vérifier la cohérence des observations d'Alice et de Bob avec les paramètres du signal. (1 pt)
 2. Alice souhaite déterminer U_0 (composante continue) avec la meilleure précision possible. Elle dispose de la fonction « Mesure » de l'oscilloscope (Moyenne, Efficace, Max, Min, Crête-à-crête). Quelle(s) mesure(s) doit-elle lire et quelle formule appliquer pour obtenir U_0 ? (1 pt)
 3. Bob, en couplage AC, ne voit pas U_0 . Il affirme : « Puisque la tension efficace mesurée en AC est égale à celle mesurée en DC, la composante continue n'influence pas la puissance dissipée dans une résistance. » Critiquer cette affirmation en calculant la puissance moyenne dissipée dans une résistance $R = 10 \Omega$ par le signal réel $u(t)$, puis en la comparant à la puissance calculée à partir de la seule composante alternative. (2 pts)
 4. Dans quel cas pratique industriel (ex : variateur de vitesse, alimentation à découpage) la mesure de la composante continue U_0 sur un signal « alternatif » est-elle cruciale pour le diagnostic ? (1 pt)